

# Métodos matemáticos para física. Curso 24/25.

## Problemas ODE Tema 7. 10 puntos

### Problema 1 (4 puntos)

Supongamos que  $f(t)$  se define en  $(-\pi, \pi]$  como

- a)  $f(t) = \sin(\pi t)$ .
- b)  $f(t) = \sin^2(t)$ .
- c)  $t^3$
- d)  $f(t) = \begin{cases} -1 & \text{if } -\pi < t \leq 0, \\ 1 & \text{if } 0 < t \leq \pi. \end{cases}$

Extienda periódicamente y calcule la serie de Fourier.

### Problema 2 (2 puntos)

Sea  $f(t) = t^2$  para  $-2 < t \leq 2$  extendida periódicamente.

- a) Calcule la serie de Fourier para  $f(t)$ .
- b) Escriba la serie explícitamente hasta el tercer armónico.

### Problema 3 (2 puntos)

Sea  $f(t) = t/3$  en el intervalo  $0 \leq t < 3$ .

- a) Encuentra la serie de Fourier de la extensión periódica par.
- b) Encuentra la serie de Fourier de la extensión periódica impar.

### Problema 4 (2 puntos)

- a) Dada la EDO  $x''(t) + 2x(t) = f(t)$ , donde  $f(t) = t$  definida sobre el intervalo  $0 < t < 1$ . Dadas las condiciones de contorno  $x(1) = 0$ ,  $x(0) = 0$  encontrar la solución particular.
- b) Repetir el problema para las condiciones de contorno  $x'(0) = 0$ ,  $x'(1) = 0$ .